# Οδηγός διαγραμμάτων και σχημάτων

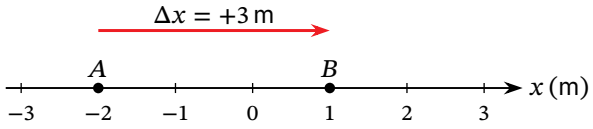
Μαύρο για αναφορά · δεύτερο μελάνι για έμφαση ανά σχήμα

## Α. Κοινές αρχές

- **Ρόλοι:** άξονες, αντικείμενα και γράμματα μαύρα. Το κύριο στοιχείο κάθε σχήματος παίρνει το δεύτερο μελάνι.
- **Διάκριση σειρών:** συνεχής και διακεκομμένη γραμμή, μαζί με ετικέτες· η πληροφορία παραμένει σαφής και χωρίς χρώμα.
- **Γράμματα:** ετικέτες 9 pt, αριθμοί διαβαθμίσεων 8 pt. Μαθηματικά σύμβολα πλάγια και μονάδες SI όρθιες, π.χ. $x\,(\mathrm{m})$.
- **Γεωμετρία:** άξονες και θετικές φορές δηλώνονται ανά πρόβλημα. Δεν επιβάλλεται ίδια κατακόρυφη φορά σε όλα τα θέματα.
- **Τελικό μέγεθος:** συνολικό πλάτος έως 133 mm, ή 63,5 mm σε στήλη. Τα γράμματα διατηρούν το μέγεθός τους.

## Β. Άξονας θέσης και μετατόπιση

$x_A = -2\,\mathrm{m}$ και $x_B = 1\,\mathrm{m}$. Εδώ τονίζεται η μετατόπιση.

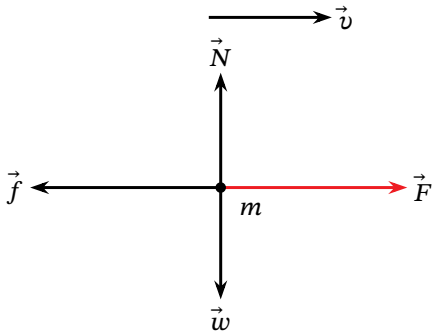



**Σχήμα 1.1:** *Μαύρος άξονας αναφοράς και μετατόπιση με το δεύτερο μελάνι.*

**Κώδικας:** `book/axis` για τον άξονα, `book/mainvector` για το διάνυσμα έμφασης.

## Γ. Ελεύθερο διάγραμμα δυνάμεων

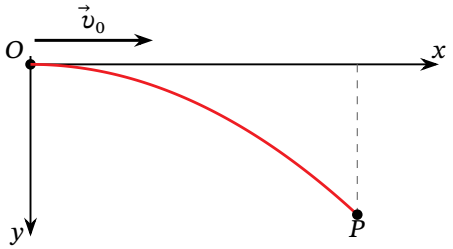
Το σώμα παριστάνεται ως υλικό σημείο: όλες οι δυνάμεις αρχίζουν στο ίδιο σημείο. Τονίζεται η εφαρμοζόμενη δύναμη $\vec{F}$. Η ταχύτητα σχεδιάζεται χωριστά, επειδή δεν είναι δύναμη.




**Σχήμα 1.2:** *Η δύναμη $\vec{F}$ είναι το κύριο στοιχείο· οι υπόλοιπες δυνάμεις και η ταχύτητα είναι μαύρα στοιχεία αναφοράς.*

## Δ. Οριζόντια βολή

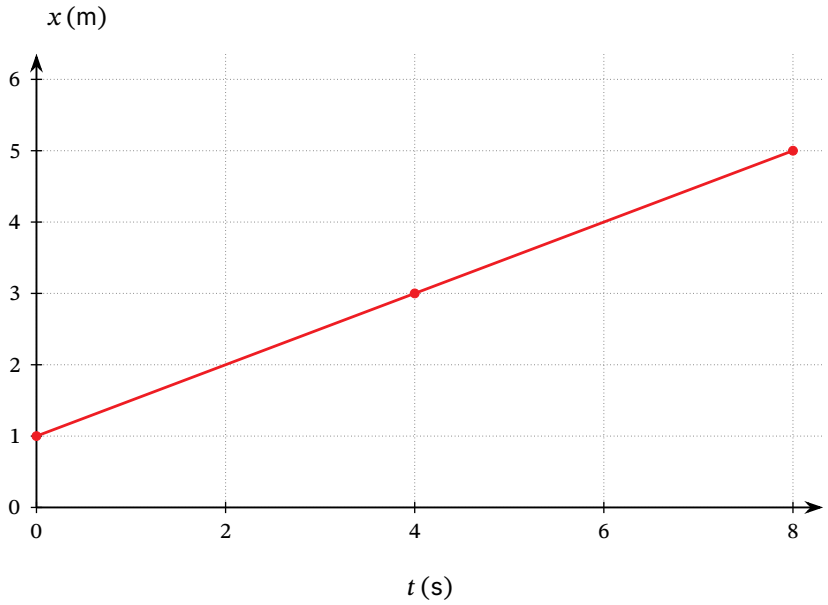
Στο παράδειγμα ορίζονται αρχή στο σημείο βολής, θετικός $x$ δεξιά και θετικός $y$ προς τα κάτω. Τονίζεται η τροχιά.



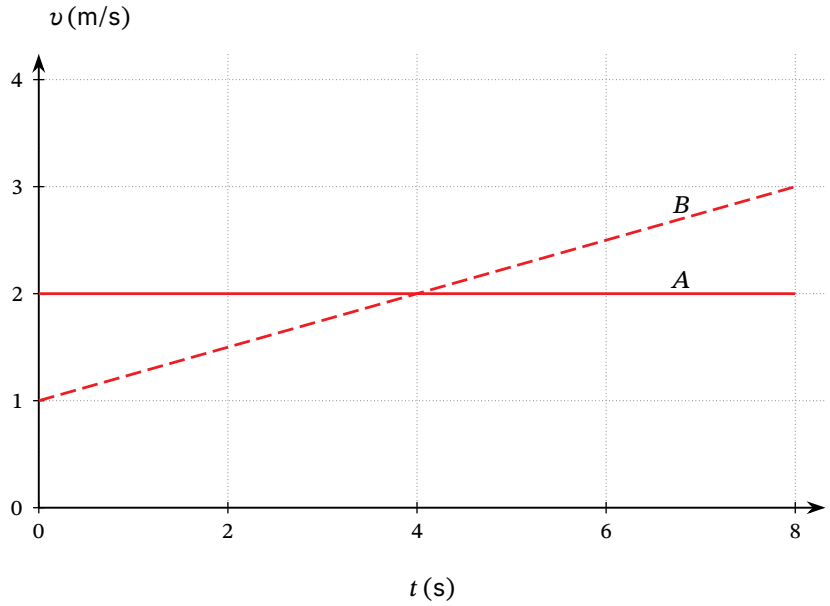

**Σχήμα 1.3:** *Τροχιά με δεύτερο μελάνι και αρχική ταχύτητα ως μαύρη αναφορά. Η φορά των αξόνων αφορά το συγκεκριμένο παράδειγμα.*

## Ε. Γραφικές παραστάσεις

Τα TikZ και PGFPlots χρησιμοποιούν τα ίδια πάχη και τις ίδιες αιχμές. Οι αριθμοί των αξόνων είναι 8 pt και οι ετικέτες 9 pt.



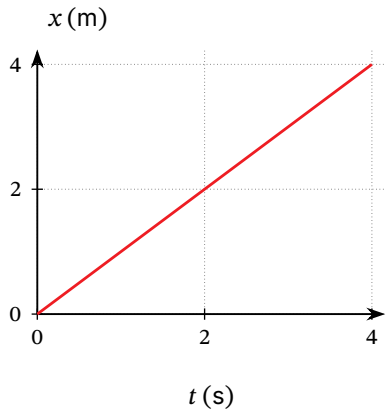

**Σχήμα 1.4:** *Θέση–χρόνος: $x = 1 + 0.5t$ σε SI. Η καμπύλη και τα μετρημένα σημεία τονίζονται με δεύτερο μελάνι.*




**Σχήμα 1.5:** *Δύο κινήσεις με το ίδιο μελάνι: συνεχής Α, διακεκομμένη Β. Οι ετικέτες και τα μοτίβα διατηρούν τη διάκριση.*

## ΣΤ. Σχήμα στο πλάτος στήλης

Το ακόλουθο διάγραμμα σχεδιάζεται απευθείας σε στήλη 63,5 mm, με γράμματα ίδιου μεγέθους με τα μεγαλύτερα σχήματα.



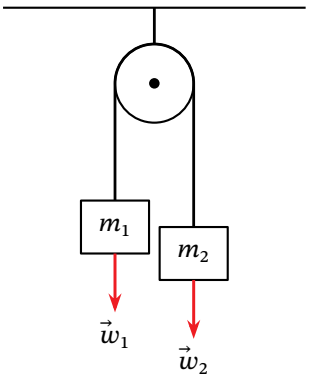

**Σχήμα 1.6:** *Γράφημα σε στήλη, με ετικέτες 9 pt και διαβαθμίσεις 8 pt.*

Το πλάτος περιλαμβάνει τις ετικέτες και τις μονάδες. Δεν μικραίνουμε ολόκληρο το σχήμα με `resizebox`: σχεδιάζουμε στο τελικό του μέγεθος.

Χρησιμοποιούμε `book/plot-column` και λιγότερες διαβαθμίσεις όταν ο διαθέσιμος χώρος είναι μικρός.

## Ζ. Ιδανική τροχαλία

Εδώ τονίζονται τα βάρη, ενώ τροχαλία, νήμα και σώματα παραμένουν μαύρα.




**Σχήμα 1.7:** *Το δεύτερο μελάνι τονίζει τα βάρη σε αυτό το σχήμα· δεν αποτελεί σταθερό χρώμα του φυσικού μεγέθους.*

## Η. Εντολές και έλεγχος

| | |
|---|---|
| Άξονες | `book/axis`, `book/tick` |
| Διανύσματα | `book/mainvector`, `book/secondaryvector`, `book/referencevector` |
| Καμπύλες | `book/maincurve`, `book/secondarycurve`, `book/referencecurve` |
| Σημεία | `book/endpoint`, `book/pointMain` |
| Ετικέτες | `book/physlabel`, `book/ticklabel` |
| Βοηθητικά | `book/guide` |
| Γραφήματα | `book/plot`, `book/plot-column` |
| Σειρές | `book/seriesA`, `book/seriesB` |

Κάθε σχήμα έχει λεζάντα, `label` και αναφορά από το κείμενο.

Πριν από την παράδοση ελέγχουμε το τελικό μέγεθος, τις μονάδες SI, τις θετικές φορές, τα σημεία εφαρμογής των δυνάμεων και τη διάκριση γραμμών. Η PRINT πρέπει να διατηρεί μόνο τις δύο προβλεπόμενες πλάκες.